

BAB 31

Dasar Grid

Sistem Kisi Dua Dimensi untuk Tata Letak Editorial

Bagian IV — Tata Letak

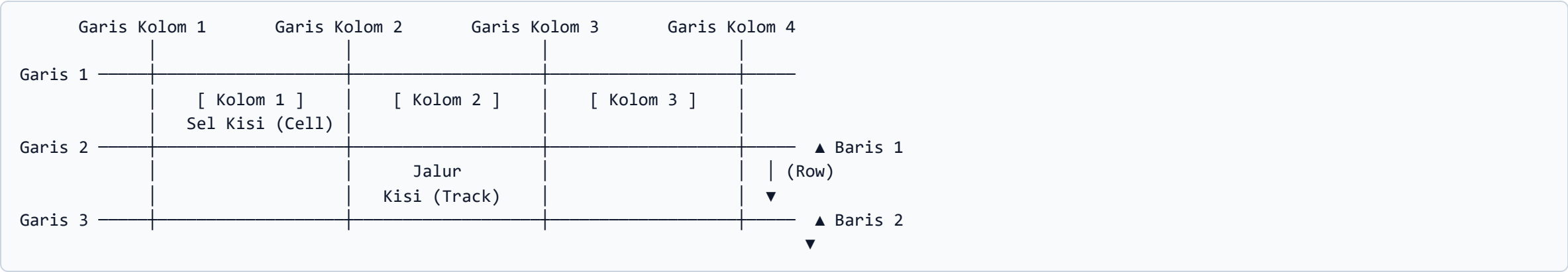
Dari Struktur ke Layar: Desain Web bagi Noncoder

Pertanyaan Pembuka

"Bagaimana cara desainer majalah dan buku membagi bidang dua dimensi menjadi baris dan kolom yang teratur, presisi, dan proporsional di layar peramban?"

- Jika Flexbox unggul dalam **satu dimensi** (alur sebaris atau sekolom), **CSS Grid** adalah raja tata letak **dua dimensi** (baris DAN kolom sekaligus).
- CSS Grid membawa disiplin sistem kisi Swiss (*Swiss Grid System*) langsung ke dalam kode web tanpa memerlukan pustaka pihak ketiga.

💡 **Konsep Inti: Anatomi Kisi 2-Dimensi**



- **Grid Track (Jalur):** Ruang antara dua garis kisi (bisa berupa kolom vertikal atau baris horizontal).
- **Grid Cell (Sel):** Satu unit kotak terkecil hasil perpotongan satu baris dan satu kolom.
- **Grid Line (Garis):** Batas pembagi bernomor (1, 2, 3...) yang menjadi acuan penempatan elemen.

💡 Untuk Mata Desainer: Satuan `fr` (Fractional Unit)

Satuan `fr` adalah representasi fraksi pecahan dari sisa ruang yang tersedia:

```
.kisi-tiga-kolom {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr 2fr 1fr; /* Kolom tengah 2x lebih lebar */
  gap: 1.5rem;
}
```



🎨 Mengapa `fr` Lebih Hebat dari `%` ?
Persentase (`%`) tidak memperhitungkan `gap`, sehingga `33.3% + gap` sering meluap (*overflow*). Satuan `fr` menghitung `gap` terlebih dahulu, baru membagi sisa ruang secara matematis sempurna!

Menyederhanakan Notasi: `repeat()` & `minmax()`

Daripada menulis `1fr 1fr 1fr 1fr`, CSS Grid menyediakan fungsi ringkas:

```
/* 1. Mengulang pola kolom */
.kisi-empat-kolom {
  grid-template-columns: repeat(4, 1fr); /* 4 kolom sama rata */
}

/* 2. Menggabungkan ukuran tetap dengan fraksi */
.tata-letak-artikel {
  grid-template-columns: 240px 1fr; /* Sidebar tetap 240px, konten menyerap sisa */
}

/* 3. Menentukan rentang fleksibel: minmax(minimal, maksimal) */
.kolom-elastis {
  grid-template-columns: repeat(3, minmax(200px, 1fr));
}
```

Menempatkan Elemen: Merentang Jalur (*Spanning*)

Elemen dapat diperintahkan untuk menyeberangi beberapa kolom atau baris menggunakan nomor garis kisi atau kata kunci `span` :

```
.kartu-sorotan {
  grid-column: 1 / 3; /* Merentang dari Garis 1 hingga Garis 3 (makan 2 kolom) */
  /* Bentuk alternatif: grid-column: span 2; */
}

.banner-tinggi {
  grid-row: 1 / 3;    /* Merentang setinggi 2 baris */
}
```

KARTU SOROTAN (span 2 kolom)		KARTU BIASA	Baris 1
KARTU BIASA	KARTU BIASA	KARTU BIASA	Baris 2

Kisi Eksplisit vs Implisit

```
.galeri {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: repeat(3, 1fr); /* Didefinisikan eksplisit: 3 kolom */  
  grid-auto-rows: 200px;                /* Baris implisit: dibuat otomatis setinggi 200px */  
}
```

Eksplisit (Ditentukan desainer di CSS)

[Kolom 1] [Kolom 2] [Kolom 3]

Implisit (Dibuat otomatis oleh peramban saat jumlah anak melampaui baris pertama, tinggi: 200px)

[Kolom 1] [Kolom 2] [Kolom 3]



```
<!-- B31-C01: Galeri Karya Desain Editorial -->
<div class="portfolio-grid">
  <article class="project hero">Proyek Utama (Poster Biennale)</article>
  <article class="project">Karya 2 (Branding Kopi)</article>
  <article class="project">Karya 3 (Ilustrasi Buku)</article>
  <article class="project wide">Karya 4 (Editorial Majalah)</article>
  <article class="project">Karya 5 (Tipografi Pameran)</article>
</div>
```

```
.portfolio-grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
  gap: 1.5rem;
}

.project {
  background: #f4f4f5;
  padding: 2rem;
  border-radius: 8px;
  min-height: 180px;
}

.project.hero {
  grid-column: span 2; /* Mengambil 2 kolom agar dominan secara hierarki */
  grid-row: span 2; /* Mengambil 2 baris ke bawah */
  background: #09090b;
  color: #ffffff;
}

.project.wide {
  grid-column: span 2; /* Spanning horizontal */
}
```


! Jebakan Umum Pemula

1. Tertukar antara Nomor Kolom dan Nomor Garis:

- Untuk mengisi 2 kolom pertama, sintaksnya adalah `grid-column: 1 / 3` (garis 1 ke garis 3), **bukan** `1 / 2`.

2. Lupa Memberikan `grid-template-columns`:

- Menulis `display: grid` saja hanya akan membuat satu kolom vertikal seperti aliran blok biasa.

3. Menggunakan `margin` untuk Jarak Kolom Alih-alih `gap`:

- Selalu gunakan `gap: 1.5rem;` pada wadah grid agar perhitungan fraksi `fr` tetap akurat dan tidak meluber.

Latihan Studio: Mengkonstruksi Kisi

Buka pustaka latihan Bab 31 untuk melatih kepekaan spasial:

- **1. BACA & UBAH (M1 - 10 Menit):**

Buka `B31-L01-grid-sederhana.html` . Ubah definisi kolom dari 2 kolom menjadi 3 kolom dengan proporsi `1fr 2fr 1fr` .

- **2. PERLUAS (M2 - 20 Menit):**

Buat elemen kartu pertama di galeri menjadi kartu unggulan (*featured*) yang merentang selebar 3 kolom penuh (`grid-column: 1 / -1;`).

- **3. CIPTA (M6 - 30 Menit):**

Rancang papan tata letak majalah arsitektur dengan 4 kolom grid: artikel utama (span 2x2), foto vertikal (span 1x2), dan dua kutipan kutipan singkat (span 1x1).

Ringkasan & Kosakata Kunci

- **Grid Container:** Wadah yang mengaktifkan koordinat baris dan kolom.
- **Fraction Unit (`fr`):** Satuan pembagi ruang fleksibel setelah menghitung celah (*gap*).
- **`repeat()`** : Notasi ringkas untuk menduplikasi kolom/baris seragam.
- **Grid Lines:** Garis-garis koordinat pembatas sel yang diberi indeks angka mulai dari 1 (atau -1 dari belakang).
- **`span`** : Kata kunci untuk merentangkan sel melewati sejumlah kolom atau baris tertentu.

 **Prinsip Desain:** *"Grid membebaskan desainer dari batas satu dimensi dan memberi kuasa penuh untuk mengorkestrasi hierarki bidang cetak di web."*